CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les normes 1, 2 et ∞ sur C([0, 1])

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$, muni de

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f|, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_0^1 f^2\Big)^{1/2}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est plus fine que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$, mais qu'elle n'est équivalente ni à l'une ni à l'autre.
2. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Intervalle de longueur 1.

Ce qu'on te demande. Majorer les intégrales par le sup ; contre-exemples x^n.

Corrigé

1) Dominations

Comme $|f(t)| \leqslant \|f\|_\infty$ et que l'intervalle est de longueur 1 :

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f| \leqslant \|f\|_\infty, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_0^1 f^2\Big)^{1/2} \leqslant \|f\|_\infty.$$

1) Non-équivalences

Pour $f_n(x) = x^n$:

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1} \to 0, \qquad \|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \to 0.$$

Aucune constante C ne vérifie $\|\cdot\|_\infty \leqslant C\|\cdot\|_1$ (ou $C\|\cdot\|_2$).

2) $\|\cdot\|_1 \leqslant \|\cdot\|_2$

Par Cauchy-Schwarz :

$$\int_0^1 1 \times |f(t)|\,dt \leqslant \Big(\int_0^1 1\,dt\Big)^{1/2}\Big(\int_0^1 f(t)^2 dt\Big)^{1/2},$$

donc $\|f\|_1 \leqslant \|f\|_2$.

Pour $f_n(x) = \sqrt{2n+1}\,x^n$:

$$\|f_n\|_2 = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{\sqrt{2n+1}}{n+1} \to 0.$$

$$\|\cdot\|_1 \leqslant \|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_\infty, \text{ aucune équivalence.}$$

Le piège

Sur un intervalle de longueur $L \neq 1$, les constantes changent : $\|f\|_1 \leqslant L\|f\|_\infty$, $\|f\|_1 \leqslant \sqrt{L}\|f\|_2$.

La méthode

Fonctions-tests : x^n se concentre près de 1, ce qui écrase les normes intégrales sans changer le sup.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.**

$$N_2 \text{ dominée par } N_1 \iff \exists C,\ N_2 \leqslant C N_1.$$

$$\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty \implies N_2 \text{ non dominée}, \qquad \dim E < \infty \implies \text{normes équivalentes}.$$

- **Cauchy-Schwarz dans .**

$$\sum a_i b_i \leqslant \Big(\sum a_i^2\Big)^{1/2}\Big(\sum b_i^2\Big)^{1/2}; \qquad \Big|\sum x_i y_i\Big| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2; \qquad \int |fg| \leqslant \|f\|_2\|g\|_2.$$